RAPPORT DE PROJET

Conception d’une infrastructure réseau

ATELIER PRO

Mission 4 : Restructuration de l'Infrastructure de StadiumCompany

Membre de groupe :

Gersi Ngouka

Exauce HAZOUME

MATHIEU NDJEE MINOUE

Muhammed TOURAY

INTRODUCTION

Dans un contexte professionnel, la disponibilité du réseau est un élément essentiel pour garantir la continuité des services informatiques. Une panne matérielle ou logicielle ne doit pas entraîner une interruption totale de la communication entre les utilisateurs et les ressources réseau.

Ce travail pratique a pour objectif de mettre en œuvre une infrastructure réseau tolérante aux pannes, en combinant des mécanismes de redondance logique et physique. Pour cela, les protocoles **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** et **EtherChannel** sont utilisés afin d'assurer respectivement la haute disponibilité de la passerelle par défaut et la redondance des liaisons inter-switch.

La topologie repose également sur une segmentation du réseau à l'aide de **VLANs**, permettant une meilleure organisation et une gestion plus efficace du trafic. L'ensemble de la configuration a été testé à travers différents scénarios de panne afin de vérifier la continuité du service et le bon fonctionnement des mécanismes de redondance.

2. Matériel utilisé

Cette infrastructure a été réalisée à l'aide d'un ensemble cohérent d'équipements réseau Cisco et de postes clients, permettant de simuler un environnement d'entreprise complet. Chaque élément matériel joue un rôle précis dans la topologie et contribue à la mise en œuvre des fonctionnalités de redondance, de segmentation et de haute disponibilité.

2 routeurs Cisco : **R1** et **R2**

2 switches Cisco : **SW1** et **SW2**

Plusieurs postes clients (PC)

Logiciel de simulation : Packet Tracer

Matériel	Quantité	Rôle principal
Routeur Cisco (R1)	1	Passerelle Active HSRP, routage inter-VLAN
Routeur Cisco (R2)	1	Passerelle Standby HSRP, redondance
Switch Cisco (SW1)	1	VLAN, ports access, trunk, EtherChannel
Switch Cisco (SW2)	1	VLAN, trunk, EtherChannel, redondance
Postes clients	6+	Tests de connectivité et de bascule
Packet Tracer	1	Simulation, configuration, validation

3. Plan d’adressage

Le plan d’adressage définit la manière dont les adresses IP sont réparties dans le réseau. Il permet d’organiser les machines en sous-réseaux cohérents, de faciliter la gestion, et d’assurer une communication efficace entre les différents services de l’entreprise.

Dans cette topologie, nous avons choisi de segmenter le réseau en **trois VLAN**, chacun associé à un sous-réseau IP distinct. Cette approche permet d’isoler les flux, d’améliorer la sécurité et de simplifier l’administration.

VLAN	Nom	Réseau	Rôle
10	admin	172.20.0.0/24	Administration / direction
20	equipe	172.20.1.0/24	Employés
30	wifi	172.20.2.0/25	Réseau WiFi

Les postes clients utilisent **l’adresse IP virtuelle HSRP** comme passerelle par défaut

4. Topologie réseau

4.1Routeurs (R1 et R2)

Les deux routeurs sont connectés aux switches via des liens trunk. Ils assurent :

- le routage entre les VLAN,
- la passerelle du réseau,
- la redondance grâce au protocole HSRP (R1 = Active, R2 = Standby).

Si R1 tombe, R2 prend automatiquement le relais.

4.2.Switchs (SW1 et SW2)

Les deux switches sont reliés entre eux par un **EtherChannel** (agrégation de deux liens). Ils transportent les VLAN 10, 20 et 30 via des trunks.

- SW1 : connecté à R1
- SW2 : connecté à R2
- Po1 : lien logique entre SW1 et SW2 (2 ports physiques)

Si un lien tombe, l’autre continue à fonctionner

4.3. VLAN et ports utilisateurs

Les PC sont répartis dans trois VLAN :

- **VLAN 10** : ports Fa0/1 à Fa0/6

- **VLAN 20** : ports Fa0/7 à Fa0/12
- **VLAN 30** : ports Fa0/13 à Fa0/20

Chaque PC reçoit une adresse IP correspondant à son VLAN et utilise la passerelle HSRP.

Chaque service est isolé mais peut communiquer via les routeurs.

5. Configuration des routeurs

5.1 Principe du routage inter-VLAN

Chaque routeur utilise une interface physique unique (FastEthernet0/0) découpée en **sous-interfaces**. Chaque sous-interface correspond à un VLAN et utilise l'encapsulation **802.1Q**.

Ce mécanisme permet à un seul lien physique de transporter le trafic de plusieurs VLANs tout en conservant une séparation logique entre les réseaux.

5.2 Configuration du routeur R1 (HSRP Active)

Le routeur R1 est configuré comme **routeur principal**. Pour cela, il dispose :

- D'une **priorité HSRP plus élevée**
- De l'option **preempt**, lui permettant de reprendre automatiquement son rôle actif après un redémarrage

La configuration suivante illustre le principe de **routage inter-VLAN** à l'aide de sous-interfaces.

5.2.1 Détail de la configuration des sous-interfaces

Interface FastEthernet0/0.10 (VLAN 10)

Cette sous-interface est associée au **VLAN 10**.

- interface fa0/0.10 : Cette commande crée une **sous-interface logique** à partir de l'interface physique FastEthernet0/0. Elle permet de gérer plusieurs VLANs sur un seul lien physique.
- encapsulation dot1Q 10 : Active l'encapsulation **IEEE 802.1Q** et associe la sous-interface au **VLAN 10**. Cette encapsulation est indispensable pour identifier les trames appartenant à chaque VLAN sur un lien trunk.
- ip address 172.20.0.1 255.255.255.0 : Attribue une adresse IP au routeur pour le réseau du VLAN 10. Cette adresse représente la **passerelle réelle** du routeur R1 pour ce VLAN.

```
Press RETURN to get started.

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int fa0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

Copy Paste

Interface FastEthernet0/0.20 (VLAN 20)

Cette sous-interface est associée au **VLAN 20**.

- interface fa0/0.20 : Création d'une sous-interface dédiée au VLAN 20.
- encapsulation dot1Q 20 : Associe la sous-interface au VLAN 20 via l'encapsulation 802.1Q.
- ip address 172.20.1.1 255.255.255.0 : Définit l'adresse IP du routeur R1 pour le réseau du VLAN 20, utilisée pour le routage inter-VLAN.

```
R1(config)#int fa0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#
```

Interface FastEthernet0/0.30 (VLAN 30)

Cette sous-interface est associée au **VLAN 30**.

- interface fa0/0.30 : Création d'une sous-interface spécifique au VLAN 30.
- encapsulation dot1Q 30 : Permet l'identification des trames appartenant au VLAN 30 sur le lien trunk.
- ip address 172.20.2.1 255.255.255.128 : Attribue l'adresse IP du routeur R1 pour le VLAN 30. Le masque /25 permet de limiter le nombre d'hôtes disponibles selon les besoins du réseau.

Ces sous-interfaces permettent au routeur R1 d'assurer le **routage inter-VLAN** tout en conservant une architecture simple et évolutive.

```
R1(config)#
R1(config)#int fa0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.128
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#
```

5.3 Configuration du routeur R2 (HSRP Standby)

Le concept de l'IP Virtuelle (standby 10 ip 172.20.0.3)

- **Détail :** Au lieu de configurer les PC avec l'IP réelle de R1 (.1) ou de R2 (.2), on leur donne l'adresse **virtuelle** .3.
- **Rôle :** Cette adresse appartient au groupe HSRP. Elle "saute" d'un routeur à l'autre selon celui qui est vivant.

La Priorité (standby 10 priority 150)

- **Détail :** Par défaut, la priorité HSRP est de 100.
- **Rôle :** En mettant **110** sur R1, tu lui dis : "C'est toi le chef". R2, avec sa priorité par défaut ou plus basse (90 dans ton cas précédent), reste en mode **Standby** (il observe et attend).

Le Preempt (standby 10 preempt)

- **Détail :** C'est une commande cruciale.
- **Rôle :** Sans elle, si R1 redémarre, il resterait passif même s'il a la meilleure priorité. Avec preempt, dès que R1 revient à la vie, il reprend sa place de leader et R2 repasse en secours.

PS : Ici on a la configuration complete du routeur 1

Router5

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!



Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#standby 10 ip 172.20.0.3
Router(config-subif)#standby priority 150
Router(config-subif)#standby 10 priority 150
Router(config-subif)#standby 10 preempt
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#standby 20 ip 172.20.1.3
Router(config-subif)#standby 20 priority 150
Router(config-subif)#standby 20 preempt
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.128
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
Router(config-subif)#standby 30 priority 150
Router(config-subif)#standby 30 preempt
Router(config-subif)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wr
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Copy Paste

Top

5.4 R2 – Routeur secondaire (HSRP Standby)

R2 possède une priorité HSRP inférieure et devient actif uniquement en cas de panne de R1.

Dans une architecture réseau haute disponibilité, le **Routeur 2 (R2)** ne se contente pas d'être là "au cas où" : il est un partenaire actif qui surveille constamment l'état du réseau pour garantir que la connexion ne soit jamais coupée.

Mode Standby (Veille active) : En temps normal, R2 est en mode "Standby". Il écoute les messages "Hello" envoyés par R1. Tant qu'il entend R1, il reste silencieux et laisse R1 acheminer le trafic.

Prise de relais (Failover) : Si R1 tombe en panne ou si son câble est débranché, R2 arrête de recevoir les messages "Hello". Après quelques secondes, il se proclame "Active" et commence à répondre aux requêtes envoyées à l'adresse IP virtuelle (.3).

Continuité de service : Pour les utilisateurs, ce changement est invisible. Leurs ordinateurs continuent d'envoyer les données vers la passerelle .3, et c'est maintenant R2 qui les traite.

A. L'Adressage IP Unique

Chaque routeur doit avoir sa propre identité physique pour que le protocole HSRP puisse fonctionner.

- **R1** a l'IP réelle **.1**.
- **R2** a l'IP réelle **.2**.

Pourquoi ? Si les deux routeurs avaient la même IP physique, il y aurait un conflit d'adresse sur le réseau avant même que HSRP ne démarre.

B. Le Groupe HSRP et la VIP

R2 doit appartenir au même groupe que R1 (ex: standby 10) et partager la même **IP Virtuelle (VIP)**.

- standby 10 ip 172.20.0.3

C. La Priorité Inférieure

C'est ici que l'on définit la hiérarchie.

- On donne à R2 une priorité plus basse que R1 (par défaut c'est 100, tu as mis **90** sur R2 alors que R1 est à **150**).
- Cela garantit que R2 ne devienne le chef **que si** R1 n'est plus joignable.

Router4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 172.20.0.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#satndby 10 ip 172.20.0.3
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#satandby 10 ip 172.20.0.3
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#standby 10 ip 172.20.0.3
Router(config-subif)#standby 10 priority 90
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#standby 20 ip 172.20.1.3
Router(config-subif)#standby 10 priority 90
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 172.20.2.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip address 172.20.2.2 255.255.255.128
Router(config-subif)#ip nat inside
Router(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
Router(config-subif)#standby 30 priority 90
Router(config-subif)#exit
```

TP validé : HSRP + EtherChannel fonctionnels

Activation des interfaces (no shutdown)

Par défaut, sur un routeur Cisco, **toutes les interfaces sont désactivées administrativement** (*administratively down*). Il est donc indispensable de les activer manuellement afin qu'elles puissent transmettre et recevoir du trafic.

Interface physique FastEthernet0/0

Avant que les sous-interfaces puissent fonctionner, **l'interface physique parente doit être activée** :

```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up

R1(config-if)#
```

6Configuration des switch

6.1. Le rôle des Switchs dans cette architecture

Les switchs servent de "pont" entre tes utilisateurs (PCs) et les routeurs. Leur mission est double :

- **Segmenter le trafic :** Grâce aux VLANs 10, 20 et 30, le trafic d'un groupe reste isolé des autres.
- **Assurer la haute disponibilité physique :** Grâce à l'EtherChannel, si un câble entre SW1 et SW2 est coupé, le réseau ne "tombe" pas.

6.2. Configuration du Switch 1 (SW1)

SW1 est généralement considéré comme le switch "Master" au niveau du Spanning Tree dans ce type de montage.

A. Le Trunk vers le Routeur 1 (interface fa0/22)

- **Utilité :** Ce port est configuré en switchport mode trunk.
- **Détail :** C'est par ici que passent tous les VLANs vers R1. Sans le mode trunk, le routeur ne pourrait pas faire de "Router-on-a-Stick" car il ne recevrait que le trafic d'un seul VLAN.

B. L'EtherChannel (interface port-channel 1)

- **Utilité :** Fusionne les ports fa0/23 et fa0/24.
- **Détail :** Tu as utilisé channel-group 1 mode auto. Cela signifie que SW1 attend que l'autre switch lui demande de former l'agrégation.
- **Résultat :** Cela crée un lien logique de **200 Mbps** qui relie SW1 à SW2.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int range fa0/23 - 24
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#int port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)#
```

Sur **SW2** : même config (même channel-group, même mode, mêmes VLAN).

Après la configuration de l'EtherChannel entre SW1 et SW2, il est essentiel de vérifier que le Port-Channel est bien opérationnel et que les deux liens physiques sont correctement agrégés.

Pour cela, on utilise la commande suivante sur chaque switch :

show etherchannel summary

```
Switch>en
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/23(P) Fa0/24(P)
Switch#
```

À quoi sert cette commande ?

- Elle permet de vérifier que l'EtherChannel est **UP**.
- Elle montre si les interfaces physiques (Fa0/23 et Fa0/24) sont bien **membres du Port-Channel**.
- Elle confirme que le Port-Channel fonctionne en mode trunk et transporte les VLAN.
- Elle permet de détecter rapidement une erreur de configuration (mauvais mode, VLAN non identiques, etc.).

Résultat attendu

Lorsque tout est bien configuré, tu dois voir quelque chose comme :

- `Group  Port-channel  Protocol    Ports`
- `------+-------------+----------+----------------------------`
- `1      Po1(SU)       PAgP       Fa0/23(P) Fa0/24(P)`

Interprétation

- **Po1(SU)**
  - **S** = Layer 2 (Switching)
  - **U** = Up (fonctionnel)
- **Fa0/23(P) Fa0/24(P)**
  - **P** = Ports actifs dans le bundle
  - Les deux liens sont opérationnels

6.2 Configuration des VLAN

La segmentation par VLAN est essentielle dans cette architecture pour :

- **La Sécurité :** Isoler le trafic entre les différents services (par exemple, le VLAN 10 ne peut pas voir le trafic du VLAN 30 sans passer par le routeur).
- **La Performance :** Réduire la taille des domaines de diffusion (broadcast), ce qui évite d'encombrer tout le réseau inutilement.
- **L'Organisation :** Attribuer des plages d'adresses IP spécifiques à chaque groupe d'utilisateurs.

```
Switch>en
Switch#show interfaces trunk
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name admin
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name equipe
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name wifi
Switch(config-vlan)#
```

Configuration des ports d'accès (Access)

C'est ici que tu branches tes PC. Chaque port est "rangé" dans un VLAN :

```
Switch(config)#int range fa0/1-6
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#int range fa0/7-13
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#int range fa0/14-20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#
```

C’est pour donner l’accés au vlan et les spécifiés au ports

7 Configurations des pc

La règle d'or : L'adresse de la Passerelle (Gateway)

C'est le point le plus important de ton projet.

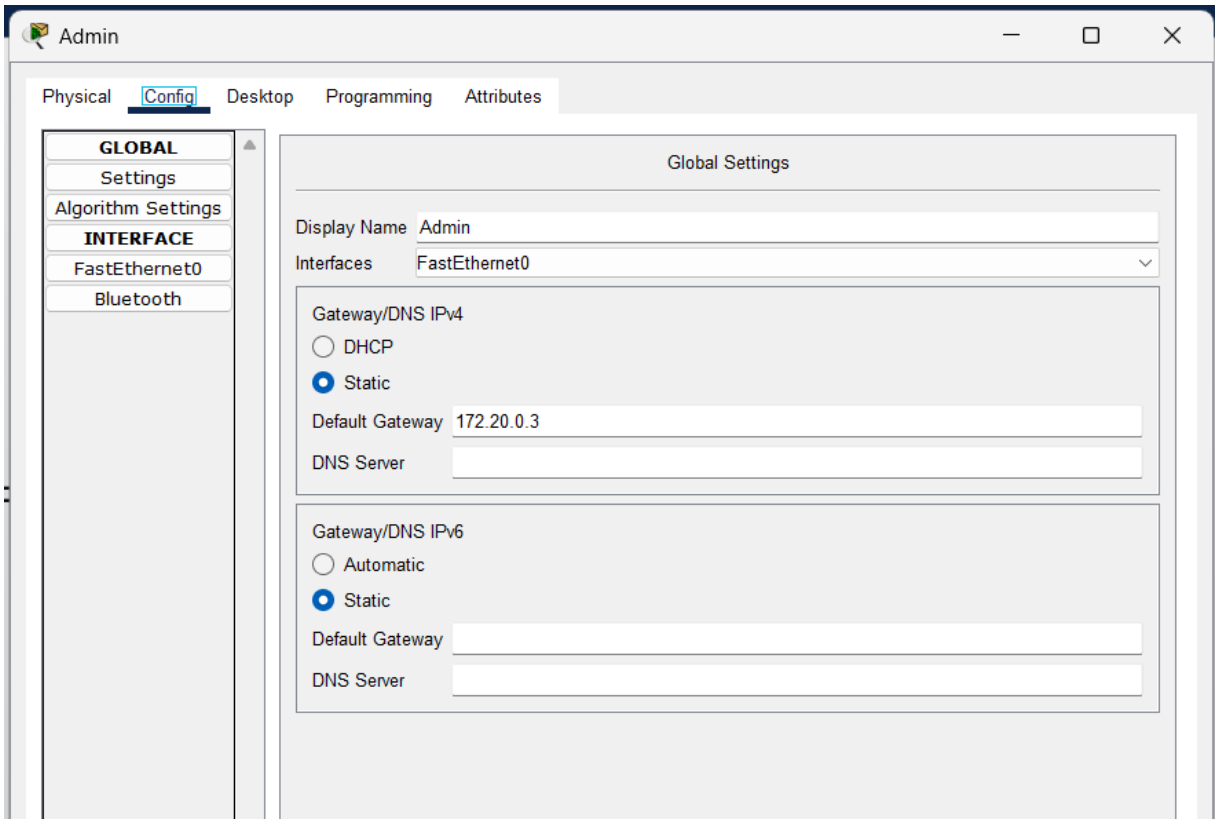
- **Erreur à éviter :** Ne jamais mettre l'IP réelle de R1 (.1) ou de R2 (.2) comme passerelle sur les PC.
- **Ce qu'il faut faire :** Utiliser l'**IP Virtuelle (VIP)** du groupe HSRP, soit la **.3**.

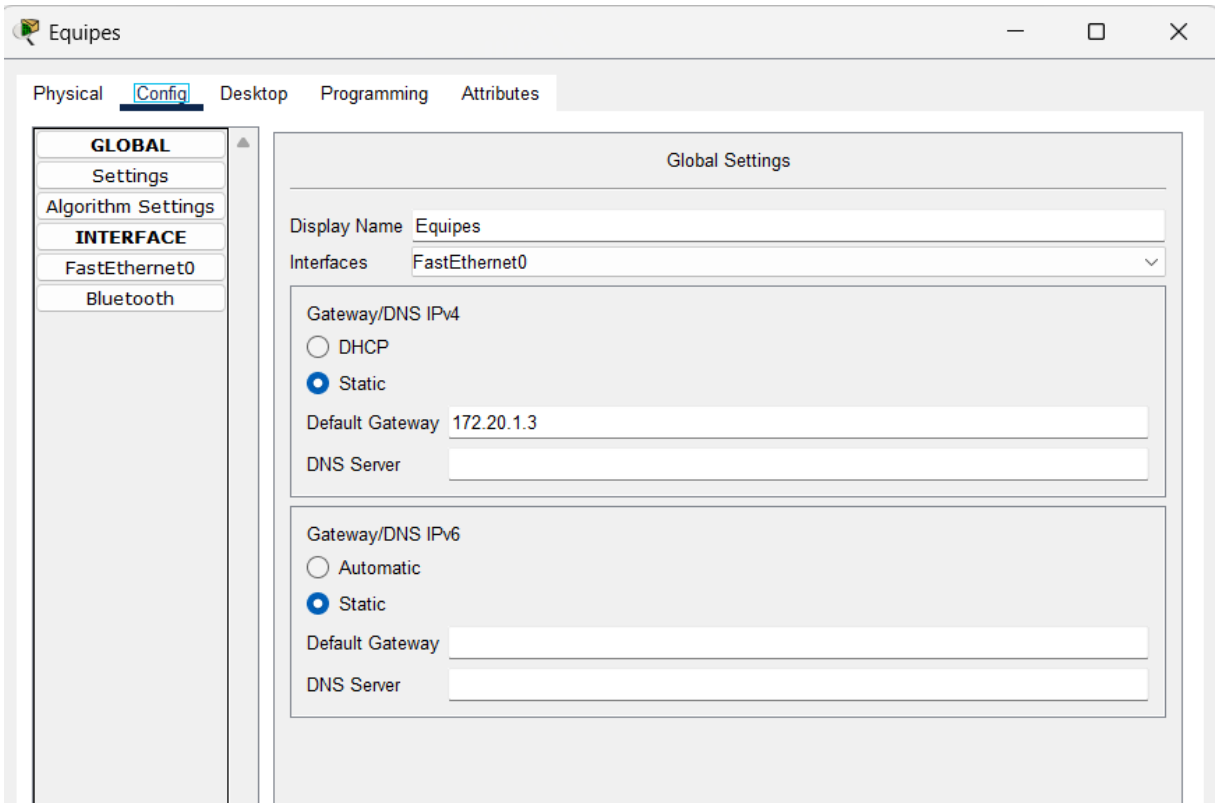
Pourquoi ? Si tu configures un PC avec l'IP de R1 et que R1 tombe, le PC perd sa connexion internet même si R2 est allumé. En utilisant la .3, le PC envoie ses données à un "fantôme" qui est toujours hanté par le routeur actif.

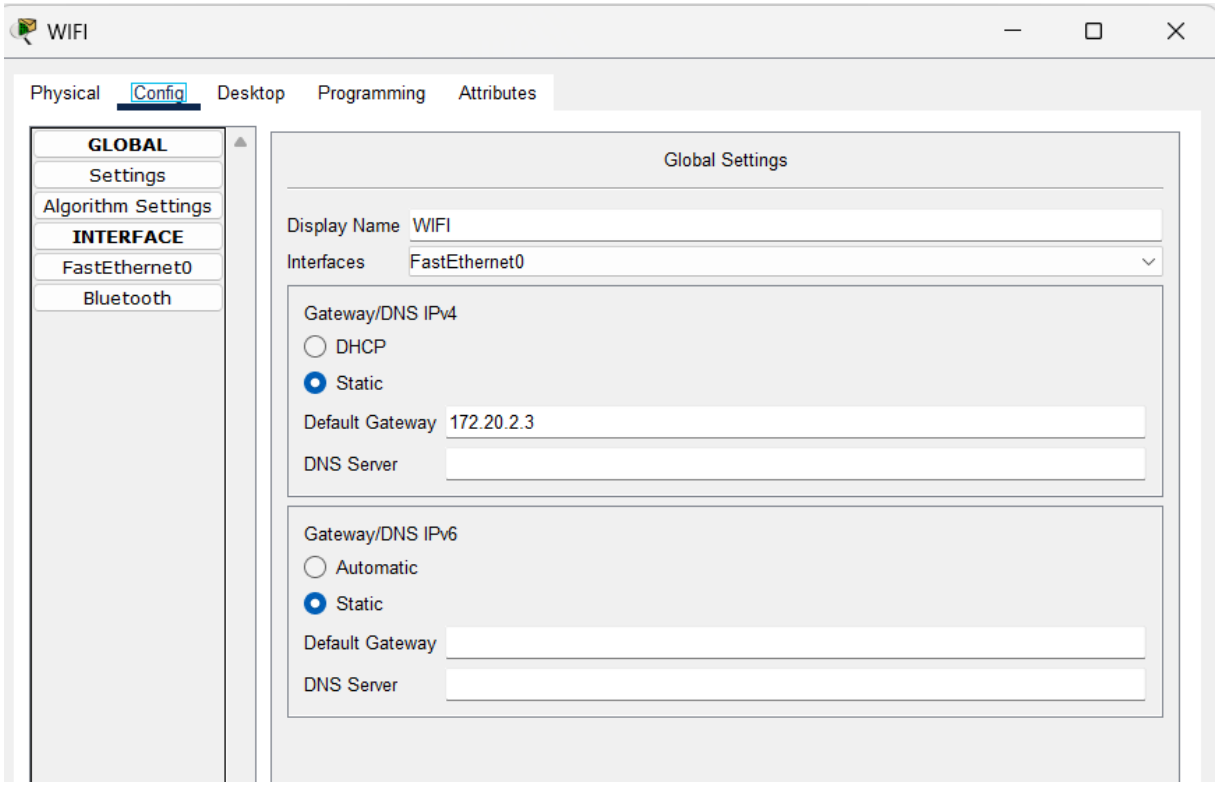
7.1. Tableau de configuration par VLAN

Voici les paramètres à entrer dans l'onglet **Desktop > IP Configuration** de tes PC dans Packet Tracer :

VLAN	Plage d'IP pour les PC	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut (VIP)
10	172.20.0.10 à 172.20.0.254	255.255.255.0	**172.20.0.3**
20	172.20.1.10 à 172.20.1.254	255.255.255.0	**172.20.1.3**
30	172.20.2.10 à 172.20.2.126	255.255.255.128	**172.20.2.3**







Configuration des PC et explications

Chaque PC doit être configuré manuellement pour pouvoir communiquer dans son VLAN et accéder au réseau via la passerelle HSRP. La configuration est simple mais essentielle : une mauvaise IP ou une mauvaise passerelle bloque toute communication.

Pour les pc du switch 1

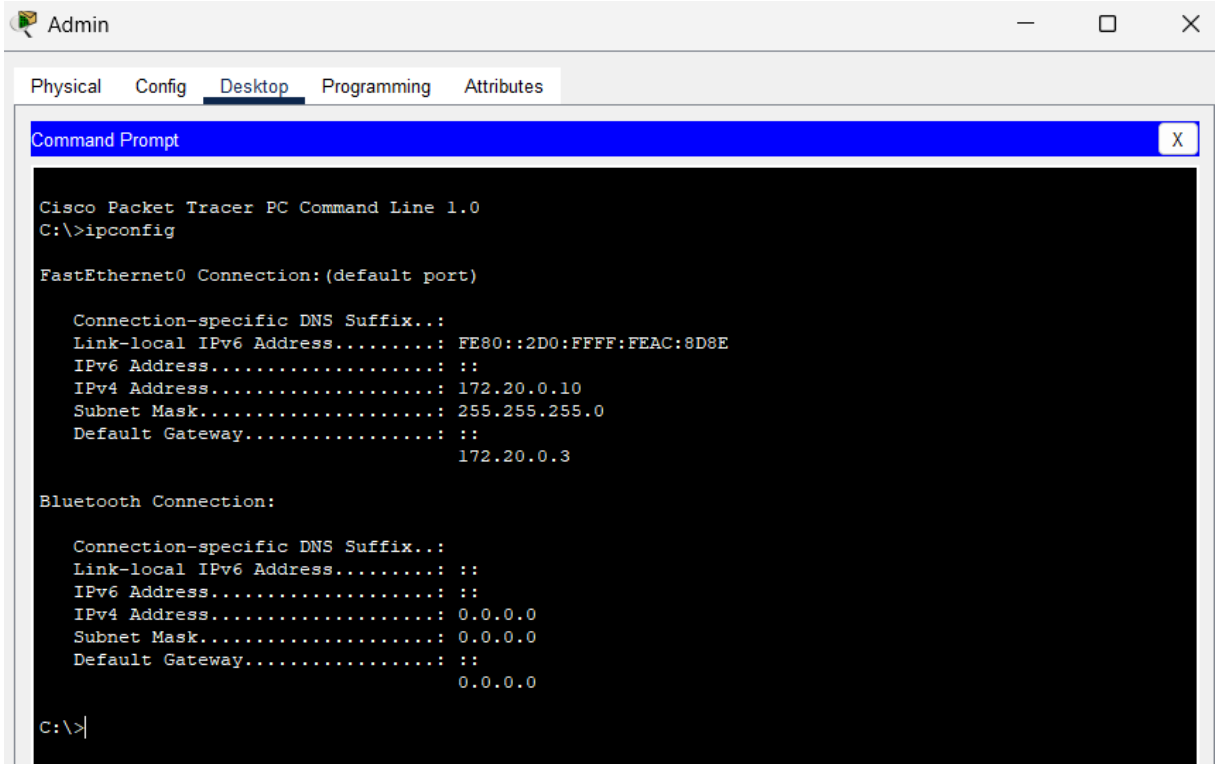
1. Adresse IP

Sur chaque PC, on configure une adresse IP correspondant au VLAN dans lequel il est branché.

Exemples :

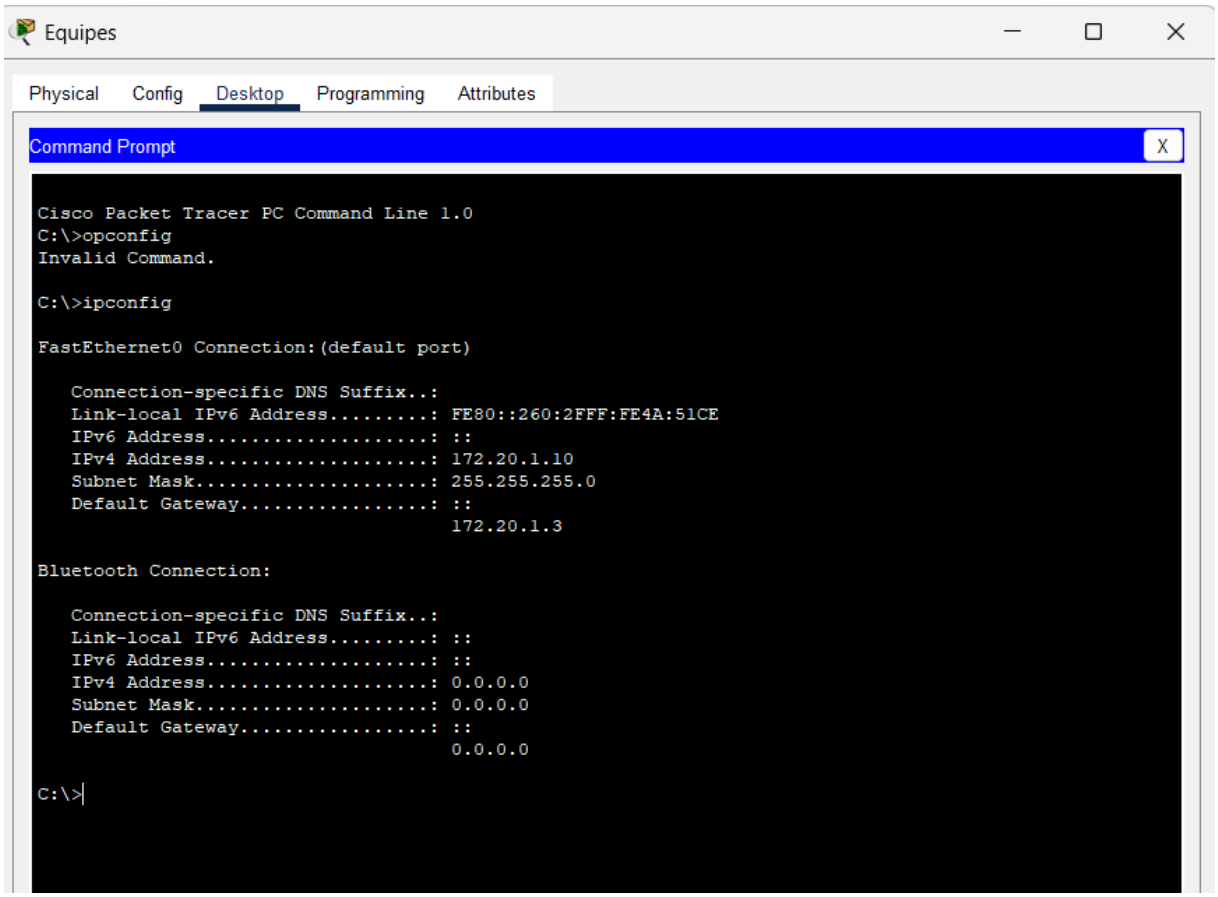
PC dans le VLAN 10

- IP : 172.20.0.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.20.0.3



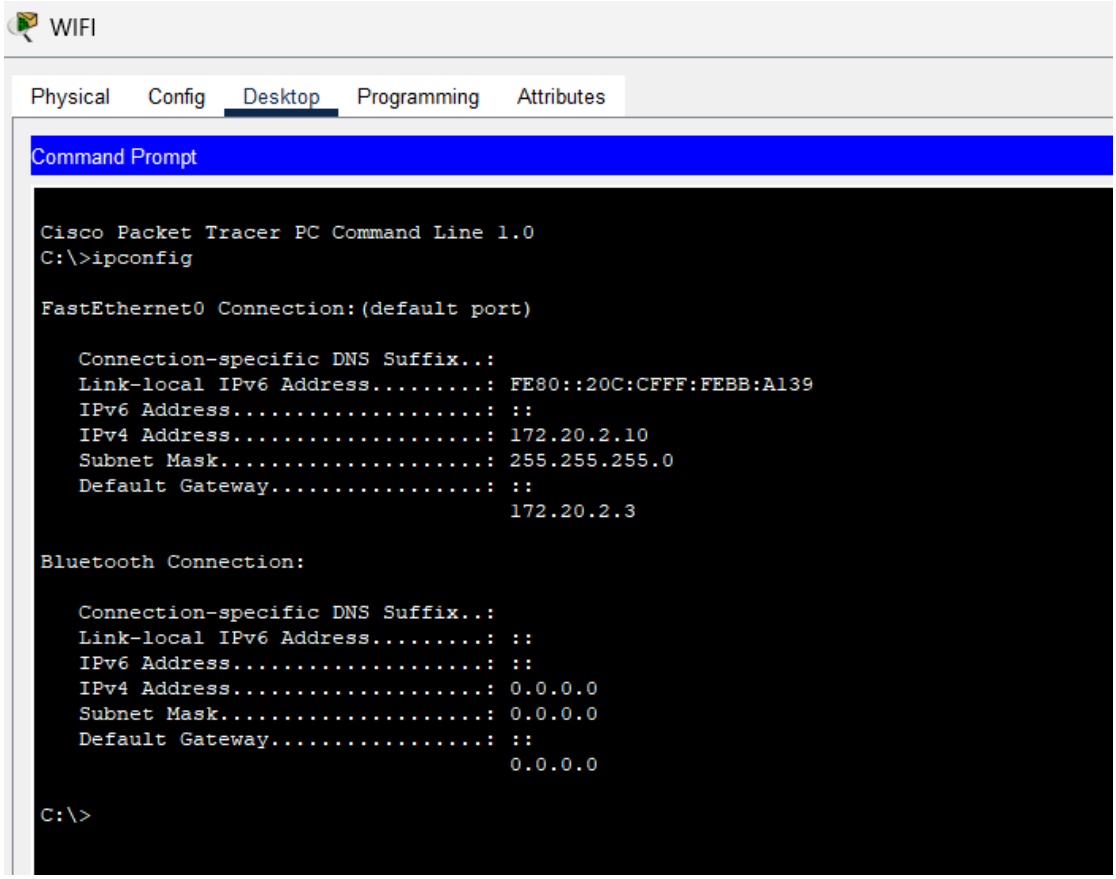
PC dans le VLAN 20

- IP : 172.20.1.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.20.1.3



PC dans le VLAN 30

- IP : 172.20.2.10
- Masque : 255.255.255.128
- Passerelle : 172.20.2.3



Configuration des PC du Switch 2

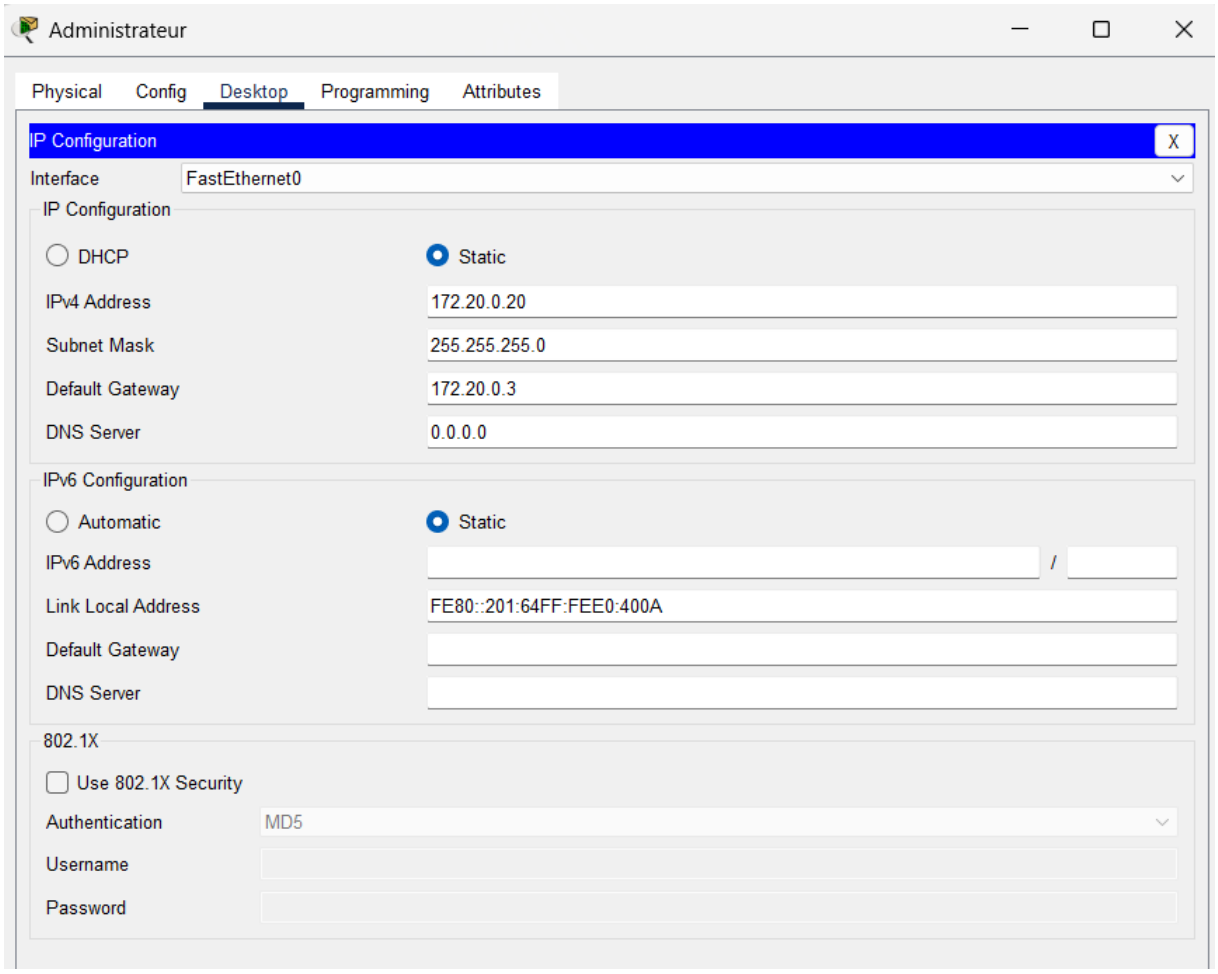
Les PC connectés au **Switch 2 (SW2)** doivent être configurés exactement comme ceux du Switch 1, mais en respectant les VLAN auxquels leurs ports appartiennent. La logique reste la même : **IP + masque + passerelle HSRP**.

1. PC du VLAN 10 (sur SW2)

Exemple pour un PC branché sur Fa0/1–6 de SW2 :

- **IP :** 172.20.0.20
- **Masque :** 255.255.255.0
- **Passerelle :** 172.20.0.3

Pourquoi ? Parce que tous les PC du VLAN 10, peu importe le switch, doivent être dans le réseau 172.20.0.0/24 et utiliser la passerelle HSRP .3.

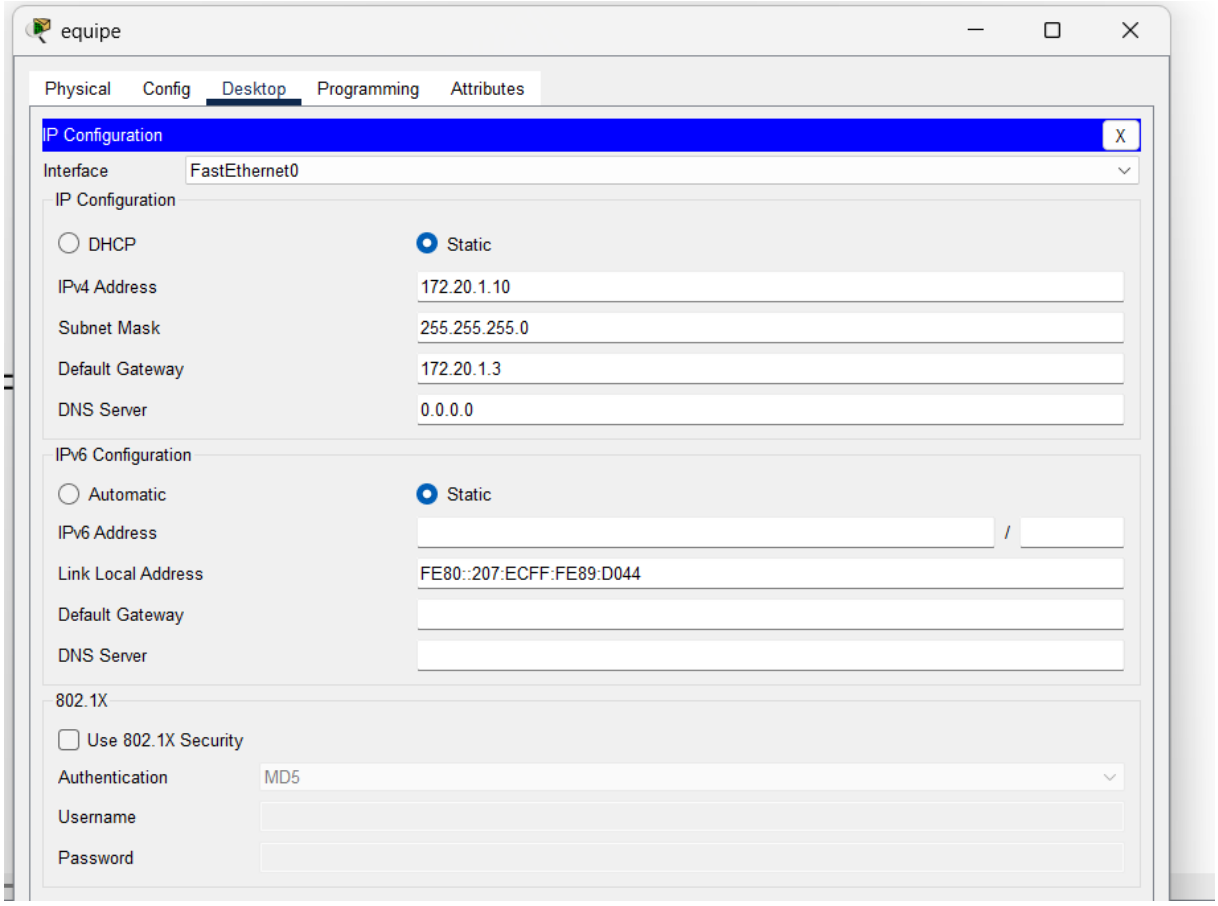


2. PC du VLAN 20 (sur SW2)

Exemple pour un PC branché sur Fa0/7–12 de SW2 :

- **IP :** 172.20.1.20
- **Masque :** 255.255.255.0
- **Passerelle :** 172.20.1.3

👉 **Pourquoi ?** Parce que le VLAN 20 correspond au réseau 172.20.1.0/24, et la passerelle virtuelle est .3.



3. PC du VLAN 30 (sur SW2)

Exemple pour un PC branché sur Fa0/13–20 de SW2 :

- **IP :** 172.20.2.20
- **Masque :** 255.255.255.128
- **Passerelle :** 172.20.2.3

Pourquoi ? Le VLAN 30 utilise un sous-réseau /25, donc les IP doivent être dans la plage 172.20.2.1 à 172.20.2.126.

Les PC du Switch 2 doivent être configurés de la même manière que ceux du Switch 1, en respectant les VLAN. Chaque PC reçoit une adresse IP correspondant à son VLAN, un masque adapté et la passerelle virtuelle HSRP (.3). Cela permet aux PC des deux switches de communiquer entre eux et d'utiliser la redondance du réseau.

8. Vérification et tests de fonctionnement

Une fois toute la configuration terminée (VLAN, trunks, EtherChannel, HSRP, IP des PC…), il est essentiel de tester le réseau pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Voici les tests à réaliser, avec une explication simple de ce qu'ils valident.

1. Test de connectivité locale (PC → passerelle)

Depuis chaque PC, on teste la connexion vers la passerelle HSRP :

Exemple VLAN 10 :